15
Nopember
2020

**PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN**
FAKULLTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# PSP
## kita dan prospek

Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT
Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi, M.Sc. Ph.D



Kenali



Pelajari



Komitmen



# SEJARAH

## Perjalanan FPIK UB

Universitas Brawijaya

**1962**

Perguruan Tinggi (PT) Jurusan Perikanan Laut Probolinggo

**1977**

FPP: Fakultas Peternakan dan Perikanan

**1982**

**FAPERIK**

PP No. 27 tahun 1982 dan Kepres RI No. 59 tahun 1982

**1983**

Pembentukan Satu Jurusan dengan Prodi MSP, THP, SEP

**1996**

Pembentukan Satu Jurusan dengan Lima Prodi, dengan tambahan Prodi BP dan PSP

**2001**

Program Pascasarjana (S2) Budidaya Perairan

**2006**

Pembentukan Jurusan **PSPK**

**2008**

Pembentukan Prodi Ilmu Kelautan

Jurusan SEPK

**FPIK**

# PENDIDIKAN

**PENGAJARAN IPTEK**




**PENDIDIKAN NILAI HIDUP**

PROSES FORMAL DI LEVEL PERGURUAN TINGGI DIATUR DALAM

## SISTEM PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

- **Kesadaran diri**
- **Hati nurani**
- **Imajinasi-kreatifitas**
- **Independensi**

**INSAN BERPENDIDIKAN**




Pada tahun **2020** Program Studi S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan menjadi program studi unggul, mencetak lulusan yang berdaya saing pada tingkat Asia Tenggara, dan menguasai pengetahuan serta keterampilan pada bidang **MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN**

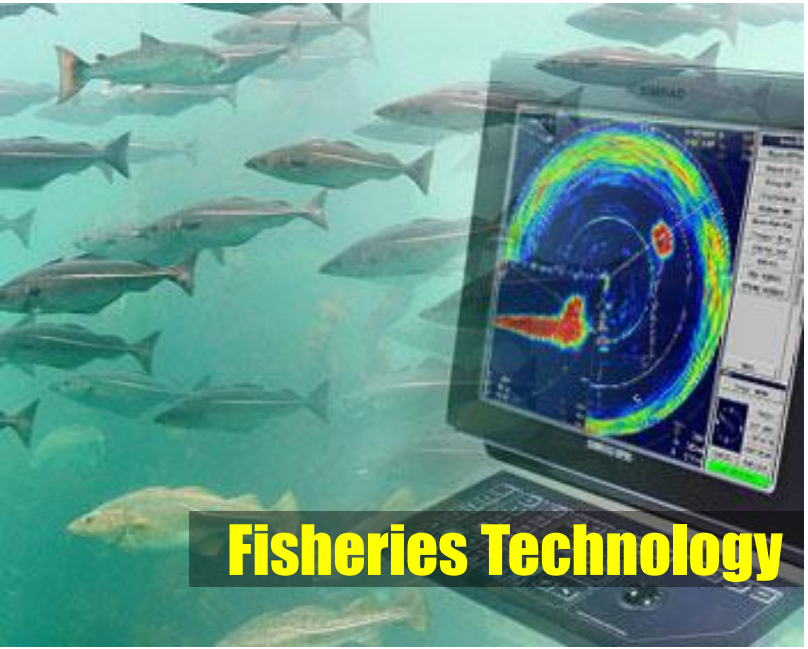


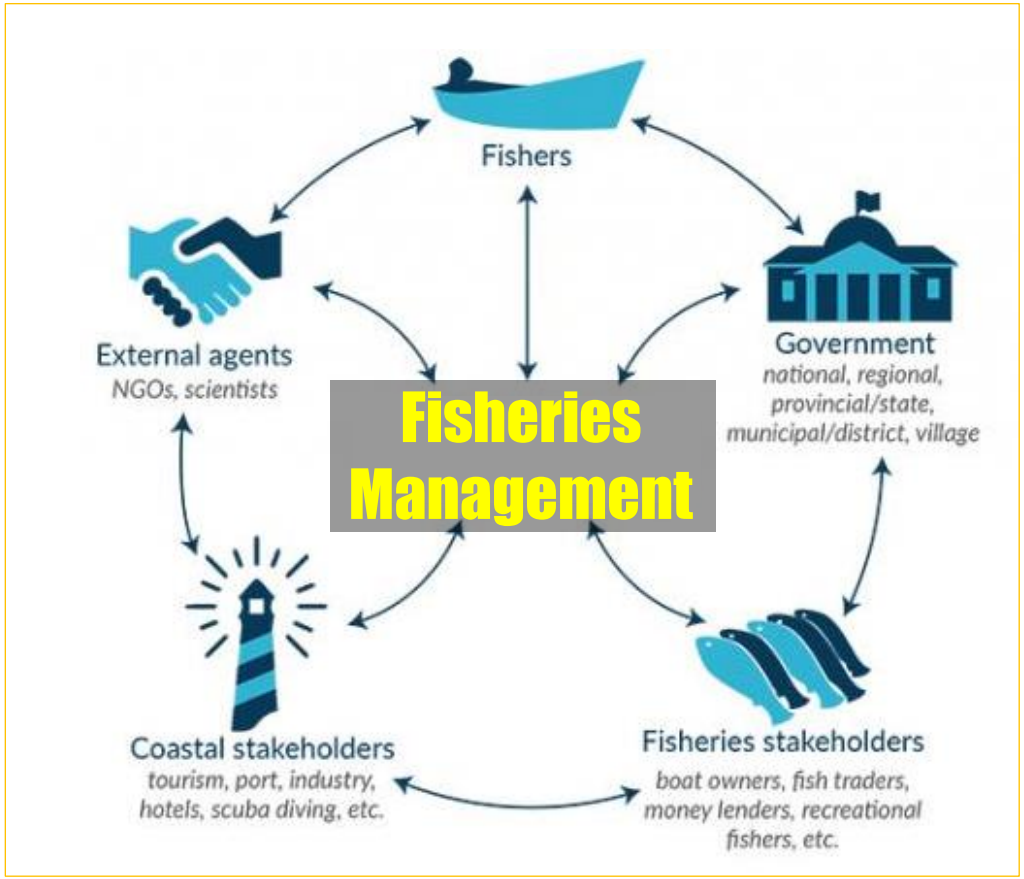

Menjadi institusi pembelajaran optimal pada bidang manajemen perikanan tangkap yang meliputi PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT untuk menghasilkan lulusan yang bermoral Pancasila, berwawasan kebangsaan, futuristic, dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang manajemen perikanan tangkap berkelanjutan



Prodi PSP **bertujuan** menghasilkan sarjana di bidang perikanan tangkap yang pr ofesional, berkarakter, berkepribadian, berjiwa entrepreneur dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat internasional dalam menerapkan IPTEK di bidang pe rikanan tangkap


COMMON SURFPERCHES OF CALIFORNIA
Fisheries Biology


Fisheries Technology


Fishers
External agents
NGOs, scientists
Government
national, regional, provincial/state, municipal/district, village
Fisheries Management
Coastal stakeholders
tourism, port, industry, hotels, scuba diving, etc.
Fisheries stakeholders
boat owners, fish traders, money lenders, recreational fishers, etc.



## Fisheries Biology

- Tingkah Laku Ikan
- Metode Observasi Bawah Air
- Eksplorasi Penangkapan Ikan
- Analisis Hasil Penanganan Ikan

## Fisheries Technology

- Rancang Bangun Alat Penangkapan
- Teknologi Penangkapan Ikan
- Kapal Perikanan
- Kepelautan
- Navigasi
- Hidrodinamika

## Fisheries Management

- Manajemen Usaha Perikanan Tangkap
- Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tang kap
- Kebijakan Perikanan Tangkap
- Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Peri kanan
- Bioekonomi Perikanan
- Jasa Kelautan



# LEARNING OUTCOME:



# 10 Learning outcomes

1. Memiliki **Kesadaran diri** (*self-awareness*) atas sikap jujur, disiplin, mandiri, dan memegang teguh etika akademik;
2. Mampu **bekerja dalam kelompok**, mempunyai kepedulian social (*soci al care*), cinta tanah air dan menghargai keberagaman
3. Mampu **menunjukkan pengetahuan dan unjuk kerja** syst em perikanan dan kelautan berkelanjutan

A g a m a BAHASA INDONESIA **P a n c a s I l a** *Bahasa INGGRIS* **Iktiologi** **Dasar -dasar akuakultur** Limnologi Pengantar agribisnis perikanan **Alat Penangka pan Ikan** Kewarganegaraan Kewirausahaan Pengantar oseanografi **Penanganan hasil perikanan** **RENANG** **K K N** P K L S K R I P S I



# 10 Learning outcomes

4. Mampu menerapkan teknik eksplorasi, identifikasi, dan tingkah laku dari jenis-jenis ikan komersial yang menjadi target penangkapan maupun konservasi
5. Mampu menerapkan teknik spasial maupun in-situ untuk mengidentifikasi daerah-daerah potensial penangkapan ikan (fishing ground);

## Fisheries Biology

(Sumberdaya Perikanan)

**TINGKAH LAKU IKAN** Eksplorasi penangkapan ikan **Daerah penangkapan ikan** Metode observasi bawah air Pemetaan sumberdaya hayati laut DAS AR BIOTEKNOLOGI LAUT **Meteorologi laut** AKUSTIK KELAUTAN **Analisis geospasial perikanan**



# 10 Learning outcomes

6. Mampu mengidentifikasi bahan, merancang dan membuat alat tangkap serta alat bantu penangkapan ikan;
7. Mampu menerapkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
8. Mampu menerapkan standar operasi armada perikanan tangkap, keselamatan di laut, observasi bawah air, transportasi kapal perikanan, jalur-jalur penangkapan ikan dan pelabuhan perikanan;

## Fisheries Technology

(Teknologi penangkapan ikan)

Rancang bangun alat penangkapan Mesin kapal perikanan Kapal perikanan Bahan dan alat penangkapan ikan Metode penangkapan ikan **HIDRODINAMIKA** **Teknologi penangkapan ikan** Kepelautan NAVIGASI Manajemen operasi penangkapan ikan Perencanaan dan manajemen pelabuhan perikanan Oseanografi perikanan **Rancang bangun kapal perikanan** Analisis hasil penangkapan ikan



# 10 Learning outcomes

9. Mampu menerapkan sistem informasi manajemen dan kebijakan perikanan tangkap
10. Mampu melakukan analisis, interpretasi, dan penyajian data statistik maupun biologi perikanan yang bermanfaat untuk menyusun kebijakan perikanan tangkap berkelanjutan

## Fisheries Management

(Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan)

STATISTIKA Sistem informasi manajemen perikanan tangkap **Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan** Kebijakan perikanan tangkap Manajemen usaha perikanan tangkap Dinamika populasi ikan *Pengolahan data perikanan* Metode penelitian **Bioekonomi perikanan** Jasa kelautan Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu Pemberdayaan masyarakat pesisir **Industri perikanan tangkap** Teknologi pesisir kelautan



# Mata kuliah penciri

https://fpik.ub.ac.id/buku-pedoman-pendidikan-2020-2021/



## AKUSTIK KELAUTAN

Mempelajari tentang pengantar akustik kelautan, dasar-dasar akustik kela utan, perambatan gelombang, karakteristik tranduser, sonar aktif dan pasi f, aplikasi akustik dalam pemanfaatan sumberdaya.

## METODE PENANGKAPAN IKAN

Mengetahui dan menguasai perkembangan teknologi penangkapan ikan,f aktor-faktor penentunya (alat bantu dan penunjangnya)

## BAHAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Mengetahui jenis, klasifikasi dan karakteristik bahan jaring

## DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Memperkirakan potensi daerah penangkapan ikan, termasuk di dalamnya a dalah aspek biologi, ekologi, oceanografi dan tingkah laku ikan.

## ANALISIS HASIL PENANGKAPAN IKAN

Mempelajari cara mengolah dan memanfaatkan data hasil tang kapan.

## HIDRODINAMIKA

Filosofi penangkapan, rekayasa alat tangkap, matra dan satuan, matr a turunan, fluida, densitas, viskositas, geometri jaring, konstruksi benang , menaksir berat jaring, gaya hidrodinamika terhadap jaring.

## KAPAL PERIKANAN

Prinsip-prinsip pengukuran, perhitungan dan hubungannya (L,B,D,d,Cb, lunas, linggi, Lwl dan GT) dalam kapal sesuai dengan BKI (BIRO KLASIFIK ASI INDONESIA)

## K E P E L A U T A N

Pengendalian (olah gerak) kapal dan keamanan pelayaran dan tali-te mali di kapal perikanan.

## MESIN KAPAL PERIKANAN

Persyaratan dan konsep dasar sistem propulsi kapal perikanan.

## N A V I G A S I

Dasar-dasar dan aplikasi navigasi pantai atau navigasi pelayaran datar.

## TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN

Perkembangan teknologi penangkapan ikan di Indonesia yang disesuaikan denga
n jenis alat tangkap, jenis dan habitat ikannya dengan secara efisien, efektif serta l
estari.

## RANCANG BANGUN ALAT PENANGKAPAN

Perancangan dalam gambar teknis serta pembuatan jaring baik alat tangkap tradisi
onal maupun modern.

## RANCANG BANGUN KAPAL IKAN

Menterjemahkan *user requirement* ke dalam segala aspek desain kapal ikan.

## METODE OBSERVASI BAWAH AIR

Pengamatan insitu dan penguasaan identifikasi serta teknik dokument
asi kehidupan bawah air.

## DINAMIKA POPULASI IKAN

Pendugaan parameter pertumbuhan, rekruitmen, mortalitas alami dan mortalitas tan gkap, kelakuan populasi akibat adanya perubahan parameter peubah populasi.

## EKSPLORASI PENANGKAPAN IKAN

Mempelajari teknik eksplorasi langsung (in situ) dan tak langsung (holistik), kelimpah an dan penyebaran sumberdaya ikan, perencanaan investasi penangkapan ikan.

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Mempelajari karakteristik masyarakat pesisir, sistem dan struktural masyarakat pesis ir.

## TINGKAH LAKU IKAN

Menelaah tingkah laku ikan serta penerapannya dalam peningkatan,pengembangan, serta perencanaan fishing power dengan tetap menjaga kelestariannya.

## ANALISIS GEOSPASIAL PERIKANAN

Mempelajari konsep dasar pemetaan digital, beberapa analisis di dalam pemetaan d igital, serta aplikasi dalam bidang sumberdaya perikanan tangkap.

## BIOEKONOMI PERIKANAN

**Penggunaan pemikiran ekonomi untuk sumberdaya perikanan, permasalahan konservasi dan penggunaan sumberdaya perikanan, nilai dan harga suku bunga pendapatan, resiko dan ketidakpastian serta tujuan sosial dan sumberdaya kelautan dan perikanan.**

## KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP

**Mempelajari prinsip dasar dan strategi Hukum peraturan Internasional, hukum nasional dan hukum adat/lokal dalam kaitanya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan.**

## MANAJEMEN OPERASI PENANGKAPAN IKAN

**Sistem operasi penangkapan ikan yang meliputi penentuan basis operasi, manajemen armada perikanan (kapal), seleksi daerah penangkapan ikan, tempat pendaratan ikan dan evaluasi teknis.**

## PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN

**pelabuhan perikanan sesuai dengan kelasnya sebagai basis operasi penangkapan ikan, distribusi tangkapan dan industri perikanan.**

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP

Sistem manajemen data/informasi dan teknik penyusunan perancangan dan pemod elan sistem informasi, mulai dari kebutuhan informasi perikanan tangkap

## JASA KELAUTAN

Prinsip Jasa kelautan kelautan dan pesisir ekowisata, lingkungan laut tropis, habitat pesisir penting dan sumber daya pariwisata, terumbu karang, hutan bakau, dll.

## MANAJEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKAN AN & KELAUTAN

Konsep konservasi hubungannya dengan sistem di laut (desain dan implem entasi marine protected area)

## PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERPADU

Memberikan landasan ilmu pengetahuan melalui penerapan pendekatan, m etode dan analisis dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pengelol aan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu.

# Dosen | Mnat

## Fisheries Biology
(Sumberdaya Perikanan)



*Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc, IPM*



*Arief Setyanto, S.Pi, M.App.Sc*



*Dr. Eng Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT*



*M. Arif Rahman, S.Pi, M.App.Sc*

# Dosen | Mnat

## Fisheries Technology
(Teknologi penangkapan ikan)


Dr. Ir. Gatut Bintoro, M.Sc


Ir. Sukandar, MP


Dr. Ali Muntaha, S.Pi, MT


Ir. Agus Tumujadi, MP


Dr. Fuad, S.Pi, MT


Sunardi, ST, MT


Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si


Muammar Khadafi, ST, MT


Mihrobi K Rihmi, S.Pi, M.Si

# Dosen | Mnat

## Fisheries Management

(Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan)



Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP



Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si



Dr. Ir. Darmawan Ockto Sutjipto, M.Si



Ledhyane I Harlyan, S.Pi, M.Sc, Ph.D



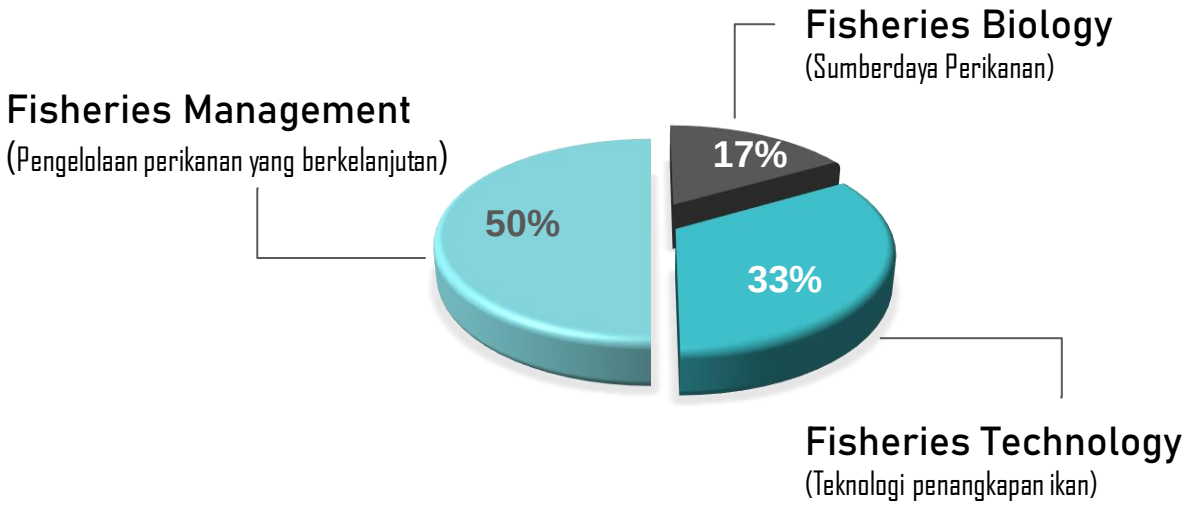
Wahida Kartika Sari, S.Pi, M.Si



Almira Syawli, S.Kom., M.Kom

# Mahasiswa | Minat

n=**156** judul
Data ujian skripsi **2017-2020**





# Kurikulum KKNI
# Praktik Kerja Lapang (PKL), KKN, Skripsi


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Jalur Pendidikan Formal
Jalur Pelatihan/Pengalaman Kerja
KKNI
S3
S2
S1
SMU
SubSpesialis
Spesialis
Profesional
D IV
D III
D II
D I
SMK
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ahli
Teknisi/Analis
OPERATOR

# SISTEM KODE MK

Kode MK terdiri dari **8 digit**, 3 (Tiga) digit pert ama berupa huruf kapital, sedangkan 5 (lima) digit berikutnya terdiri dari angka

## MK UNIVERSITAS:

MPK 60XXX
UBU 60XXX

## MK FAKULTAS :

PFF 60XX

## MK JURUSAN :

PPP : Jurs. PSPK : PPP60XX

## MK PROGRAM STUDI:

PPT : PS PSP : PPT 60XX



# PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL), SEMINAR, DAN SKRIPSI

- Pedoman Pelaksanaan Praktik Kerja Magang (PKM), Seminar dan Skripsi
- PKM di FPIK-UB ini merupakan mata kuliah penggabungan antara Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapang (PKL).
- PKM dilakukan di perusahaan/industri/UKM/ instansi dalam waktu yang telah ditentukan.
- Ada syarat **sks**
- PKM/Skripsi yang dilakukan harus sesuai dengan *core competency* program studi di FPIK-UB,

# PROSPEK





TheJakartaPost

NEWS BUSINESS SE ASIA OPINION LIFESTYLE TRAVEL MULTIMEDIA

ACADEMIA > OPINION

**The future of fisheries toward Industry 4.0**

Muhammad Habib Abiyan Dzakwan

-

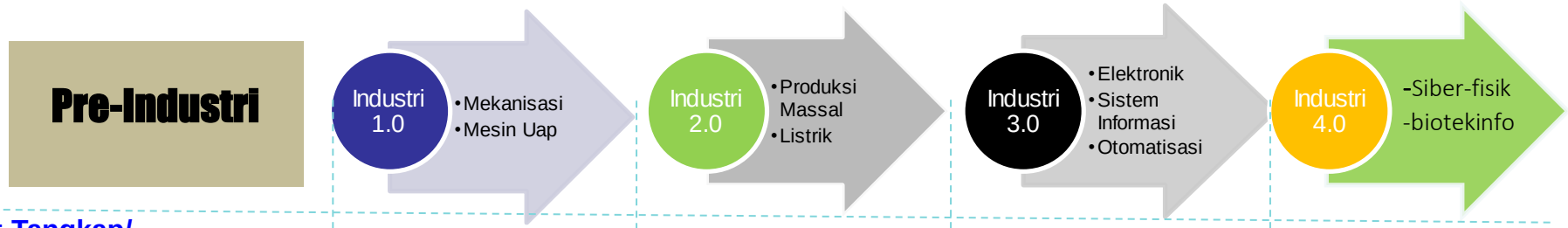
Jakarta / Tue, October 23, 2018 / 01:05 pm



*Menuju tuntutan SDM era Revolusi Industri 4.0, Kampus bukan hanya sarana untuk mendapatkan ilmu, tapi juga softskill berupa* **ORGANISASI, TEAMWORK, KOMUNIKASI, EVENT MANAGEMENT DAN LAINNYA**.

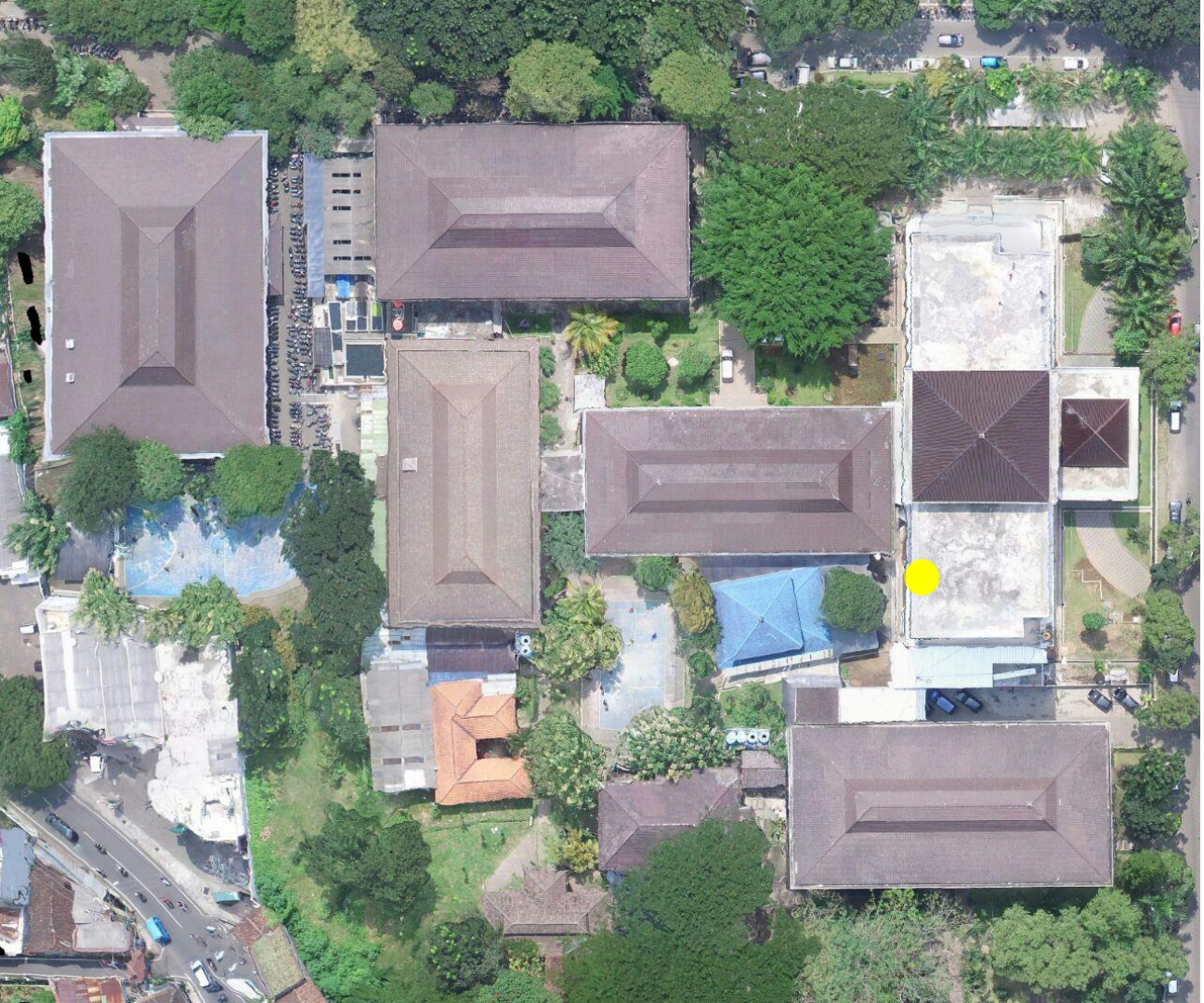

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

# Perkembangan Teknologi Perikanan Laut




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] Alat Tangkap/ jaring: | serat alami | +sistem hidrolik | +serat sintetik<br>+power block, winch | +fishfinder, side scan so nar, kamera bawahair | bio-material |
| [2] Perahu/Kapal: | kayu | +besi<br>+bermotor | +fiber<br>+mesin tambahan | +kendali elektronik | -material baru,<br>-Robotik |
| [3] Operator/ Nelayan: | individual | +kelompok | +armada/korporasi | +joint venture | +joint venture |
| [4] Fishing Ground: | pesisir | +laut teritorial | +lepas pantai (ZEE) | +jarak jauh<br>(long distant fishing) | +satelit, sistem obs kelautan terpadu |
| [5] Navigasi dan Komunikasi | alami/intuisi | kompas, sextant, Pet a laut | +LORAN, SSB | +radar, sonar, peta di gital, fax | GPS |
| [6] Penanganan Hasil Tangkap: | -Tidak ada<br>-tradional | asin, pindang, kering, asap | onboard factory<br>es, beku, asap, kaleng | +diverisfikasi produk | +lifstyle |
| [7] Pemasaran: | -dikonsumsi sendiri<br>-barter | +pasar, TPI | +koran | +radio, TV | +online (medsos)<br>-fintech |

indrajaya@apps.ipb.ac.id



.5

Jujur | Skill | Diplomasi | Networking | Berani

absambah@ub.ac.id

# TERIMA KASIH



absambah@ub.ac.id